

笔记-异方差

第五章 异方差性笔记

一、什么是异方差？

同方差（古典假定）

$$Var(u_i) = \sigma^2 \quad (\text{常数})$$

所有观测点的误差项方差相同。

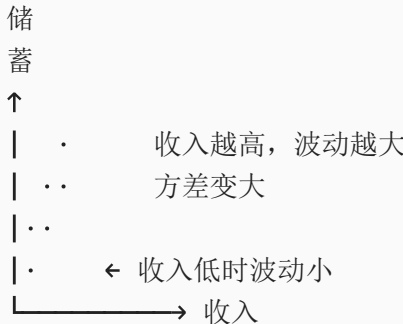
异方差（违背假定）

$$Var(u_i) = \sigma_i^2 \neq \text{常数}$$

不同观测点的误差项方差不相等，通常随 X 变化而变化。

最直观的例子：储蓄 vs 收入

- 低收入家庭：收入基本都花掉了，储蓄波动小（方差小）
- 高收入家庭：可选择储蓄、投资、消费，行为差异大（方差大）



二、异方差的类型

类型	图示	说明
递增异方差	散点图呈喇叭状（左窄右宽）	X 增大时方差增大（最常见）
递减异方差	散点图左宽右窄	X 增大时方差减小
复杂型异方差	无规律	方差随 X 波动变化

三、产生异方差的原因（简答考点）

原因	例子
① 模型设定偏误（遗漏重要变量）	遗漏的变量被并入误差项，导致误差项方差随该变量变化
② 截面数据本身特性	截面数据中不同个体规模差异大（大公司vs小公司），波动性不同
③ 异常值	数据中的极端值拉大方差
④ 数据收集技术变化	随时间推移，测量精度改进，误差项方差变小
⑤ 经济结构变化	改革前后（如1994年分税制），经济行为模式改变

四、异方差对模型的影响（简答必考）☆☆☆

与 OLS 三大性质的关系

性质	受影响？	对比多重共线性
无偏性	✅ 不影响	一致（都不影响）
有效性	❌ 影响！方差不是最小	一致（都影响）
一致性	✅ 不影响（大样本下仍一致）	一致

具体四大影响

序号	影响	说明
①	OLS 非有效	$Var(\hat{\beta})$ 不是最小方差，存在更好的估计
②	方差估计有偏	通常的 $\hat{\sigma}^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 失效，标准误估计不正确
③	t 检验、F 检验失效	标准误错了 → t 值错了 → 检验结论不可信
④	预测区间变宽、预测失效	参数精度下降 → 预测误差增大

五、异方差的检验方法（四种，重点）☆☆☆

1 图示法（最简单，直观判断）

做 $X - e^2$ （残差平方）散点图：

- 散点有规律变化（如喇叭形）→ 可能存在异方差
- 散点随机分布 → 同方差

2 Goldfeld-Quandt (GQ) 检验 ★

项目	内容
适用条件	异方差随某解释变量 X 单调变化（递增或递减）❌ 不能检验复杂型异方差
基本思想	将样本按 X 排序，去掉中间 $c = n/4$ 个观测，分成前后两组分别回归，比较两组残差平方和
检验统计量	$F = \frac{RSS_2 / [(n - c)/2 - k]}{RSS_1 / [(n - c)/2 - k]} = \frac{RSS_2}{RSS_1} \sim F\left(\frac{n - c}{2} - k, \frac{n - c}{2} - k\right)$
判断标准	$F > F_\alpha \rightarrow$ 存在异方差、 RSS_2 与 RSS_1 差异大 $\rightarrow$ 存在异方差

样本排序后：

前 $3n/8$ 个观测 $\rightarrow$ 回归 $\rightarrow RSS_1$ （小组组）

中间 $n/4$ 个观测 $\rightarrow$ 去掉！

后 $3n/8$ 个观测 $\rightarrow$ 回归 $\rightarrow RSS_2$ （大组组）

如果递增异方差： $RSS_2 \gg RSS_1 \rightarrow F$ 很大 $\rightarrow$ 拒绝 H_0 。

3 怀特 (White) 检验 ★

项目	内容
适用条件	任何形式的异方差（最通用）
辅助回归	e_i^2 对所有解释变量、平方项、交叉项做回归，得辅助回归 R^2
检验统计量	$LM = n \times R^2 \sim \chi^2(k - 1)$
判断标准	$nR^2 > \chi_\alpha^2(k - 1) \rightarrow$ 拒绝原假设，存在异方差

辅助回归举例（二元模型）：

$$e_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{2i} + \alpha_2 X_{3i} + \alpha_3 X_{2i}^2 + \alpha_4 X_{3i}^2 + \alpha_5 X_{2i} X_{3i} + v_i$$

4 ARCH 检验（自回归条件异方差）

项目	内容
适用条件	时间序列数据，方差波动的集聚性
辅助回归	e_t^2 对 $e_{t-1}^2, e_{t-2}^2, \dots, e_{t-p}^2$ 做回归， p 为滞后阶数
检验统计量	$LM = (n - p) \times R^2 \sim \chi^2(p)$

项目	内容
判断标准	$(n-p)R^2 > \chi^2_{\alpha}(p) \rightarrow$ 存在 ARCH 异方差

$$e_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 e_{t-1}^2 + \alpha_2 e_{t-2}^2 + \cdots + \alpha_p e_{t-p}^2 + v_t$$

5 戈里瑟（Glejser）检验

项目	内容						
基本思想	\$	e_i	\$ 对 X 的某种函数形式做回归				
常用辅助函数	\$	e_i	= \beta X_i + v_i、	e_i	= \beta/X_i + v_i、	e_i	= \beta\sqrt{X_i} + v_i\$
判断	辅助回归显著 $\rightarrow$ 存在异方差						

🌟 四种异方差检验终极对比表

对比项	GQ 检验	White 检验	ARCH 检验
辅助回归的被解释变量	无（分两组回归，比 RSS ）	e_i^2	e_t^2
辅助回归的解释变量	无	X 、 X^2 、交叉项	$e_{t-1}^2, e_{t-2}^2, \dots$
辅助回归方程	不适用	$e_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{1i}^2 + \alpha_4 X_{2i}^2 + \alpha_5 X_{1i} X_{2i} + v_i$	$e_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 e_{t-1}^2 + \alpha_2 e_{t-2}^2 + \dots + \alpha_p e_{t-p}^2 + v_t$
检验统计量	$F = \frac{RSS_2}{RSS_1}$	$nR^2 \sim \chi^2(k-1)$	$(n-p)R^2 \sim \chi^2(p)$
适用数据	截面数据	截面数据	时间序列数

对比项	GQ 检验	White 检验	ARCH 检验
异方差形式	单调递增/递减	任意形式（最通用）	波动集聚性
优点	最简单直观	最全面，不需事先假设	专门处理时
缺点	只检单调，需选 c	大样本才可靠，自由度损失大	只适用于时

一句话区分四种检验：

- **GQ**：砍两半，比残差
- **White**： e^2 对 X 全家（ X 、 X^2 、交叉项）回归
- **ARCH**： e_t^2 对过去的 e^2 回归（看波动是否聚集）
- **Glejser**： $|e|$ 试多种函数形式

六、White 检验 vs ARCH 检验的区别（简答必考）

对比项	White 检验	ARCH 检验
适用数据类型	截面数据为主	时间序列数据
辅助回归的解释变量	所有解释变量 X 、 X^2 、 X 的交叉项	残差平方的滞后项 $e_{t-1}^2, e_{t-2}^2, \dots$
检验的异方差类型	一般的异方差	自回归条件异方差（波动的集聚性）
统计量	$nR^2 \sim \chi^2$	$(n-p)R^2 \sim \chi^2$

一句话区分：**White** 看 X 能否解释 e^2 ，**ARCH** 看过去的 e^2 能否解释现在的 e^2

七、异方差的修正方法（简答/计算）☆☆

方法 ①：模型变换法（重点）

思路：已知异方差形式 $\sigma_i^2 = \sigma^2 f(X_i)$ ，两边同除以 $\sqrt{f(X_i)}$

举例：若 $Var(u_i) = \sigma^2 X_i^2$

原模型： $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$

两边同除以 X_i :

$$\frac{Y_i}{X_i} = \frac{\beta_0}{X_i} + \beta_1 + \frac{u_i}{X_i}$$

此时新误差项的方差:

$$\text{Var}\left(\frac{u_i}{X_i}\right) = \frac{\text{Var}(u_i)}{X_i^2} = \frac{\sigma^2 X_i^2}{X_i^2} = \sigma^2 \quad \checkmark \text{ 同方差!}$$

方法 ②: 加权最小二乘法 (WLS)

思路: 对方差小的观测赋予**大权重**, 对方差大的观测赋予**小权重**

观测	方差小	数据质量高	给大权重	更重视
观测	方差大	数据波动大	给小权重	少重视

可选权重:

$$w_{1i} = \frac{1}{X_i}, \quad w_{2i} = \frac{1}{X_i^2}, \quad w_{3i} = \frac{1}{\sqrt{X_i}}$$

方法 ③: 对数变换法

思路: 取对数缩小变量尺度差异

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i \quad \rightarrow \quad \ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln X_i + u'_i$$

⚠ 注意: 变换后 β_1 的含义变了! 原来是边际效应, 现在变成了**弹性**。

八、习题逐题解析

单选题

1. 下列哪种方法不是检验异方差的方法? → **D. 方差膨胀因子检验**
(VIF 是检验多重共线性的, 不是异方差)
2. 存在异方差时估计模型参数的适当方法? → **A. 加权最小二乘法**
3. WLS 的权数原理: → **B. 重视小误差, 轻视大误差**
(方差小的观测 → 误差小 → 给大权重)
4. Glejser 检验得 $|e_i| = 0.28715x_i + v_i$, WLS 权数应为? → **C. $1/x_i$**
(因为 $|e_i| \propto x_i \rightarrow \sigma_i \propto x_i \rightarrow \sigma_i^2 \propto x_i^2 \rightarrow$ 同除以 x_i)
5. GQ 检验显著 → **A. 异方差问题**

6. 容易产生异方差的数据? → **C. 横截面数据**

(截面数据个体差异大, 如大公司和小公司)

7. 存在异方差时应采用? → **B. 加权最小二乘法**

8. $Var(u_i) = \sigma^2 x_i^2$ 时模型变换为? → **C. $\frac{y_i}{x_i} = \frac{\alpha}{x_i} + \beta + \frac{u_i}{x_i}$**

9. $y_i = \beta x_i + u_i$, $Var(u_i) = \sigma^2 x_i^2$ 时 OLS 估计量? → **B. 无偏但非有效**
(异方差不影响无偏性但影响有效性)

多选题

1. 哪些很可能存在异方差?

- A. 截面数据建立消费对收入的回归 ☒
- B. 截面数据建立产出对劳动和资本的回归 ☒
- 答案: **AB**

2. 异方差下 OLS 的性质?

- A 线性 ☒
- B 无偏性 ☒
- 答案: **AB** (最小方差性 ☒、有效性 ☒)

3. 异方差性将导致? → **BCDE**

- B 非有效 ☒
- C 方差估计有偏 ☒
- D 假设检验失效 ☒
- E 预测区间变宽 ☒

4. 可以检验异方差的方法? → **BCDE**

- B GQ检验 ☒ C White检验 ☒ D Glejser检验 ☒ E 帕克检验 ☒
- A DW检验 ☒ (那是检验自相关的)

5. WLS 估计量具备? → **BCD**

- B 无偏性 ☒ C 有效性 ☒ D 一致性 ☒

判断说明题

1. 异方差时 OLS 有偏且不具有最小方差 → ☒ (无偏性不受影响, 但有效性受影响)

2. 异方差时 t 检验和 F 检验失效 → ☒

3. 异方差时 OLS 估计一定高估了标准差 → ☒ (可能高估也可能低估, 取决于异方差形式)

- 4. 残差表现出系统性则说明有异方差 →
- (但也要注意：也可能是模型设定偏误或自相关)
- 5. 遗漏重要变量则残差必定表现出明显趋势 →
- 6. 异方差时预测失效 →

九、多章对比：异方差 vs 多重共线性 vs 自相关

对比项	多重共线性	异方差	自相关
违背的假定	无多重共线性	同方差	无自相关
本质	变量间相关	方差不恒定	误差项相关
常见数据	任何数据	截面数据	时间序列
无偏性	不影响	不影响	不影响
有效性	方差膨胀	非有效	非有效
检验方法	VIF / 辅助回归	GQ / White / ARCH / Glejser	DW / LM
修正方法	删变量 / 逐步回归	WLS / 模型变换 / 对数变换	广义差分法

一句话总结

异方差 = 误差项的方差不恒定（随 X 变化）→ OLS 仍无偏但不再有效、t/F 检验失效 → 用 GQ / White / ARCH 检验 → 用 WLS / 模型变换 / 对数变换修正